



Bot de Telegram de Noticias de IA

Resúmenes inteligentes con **Gemini** y **GitHub Actions** — una solución serverless y 100% gratuita.

MANUAL DE DESARROLLO

MAYO 2026

DE CECILIA TORALES

¿Qué hace este proyecto?

Automatiza la recopilación de noticias de IA desde blogs oficiales (OpenAI, Google, Hugging Face, TechCrunch, Microsoft, Nvidia). Cada **30 minutos**, GitHub Actions ejecuta un script Python que:

01

Descarga feeds RSS

Vía solicitudes HTTP seguras.

02

Compara con historial

Identifica artículos nuevos.

03

Resume con Gemini 2.5 Flash

Traduce y genera resumen en español.

04

Envía a Telegram

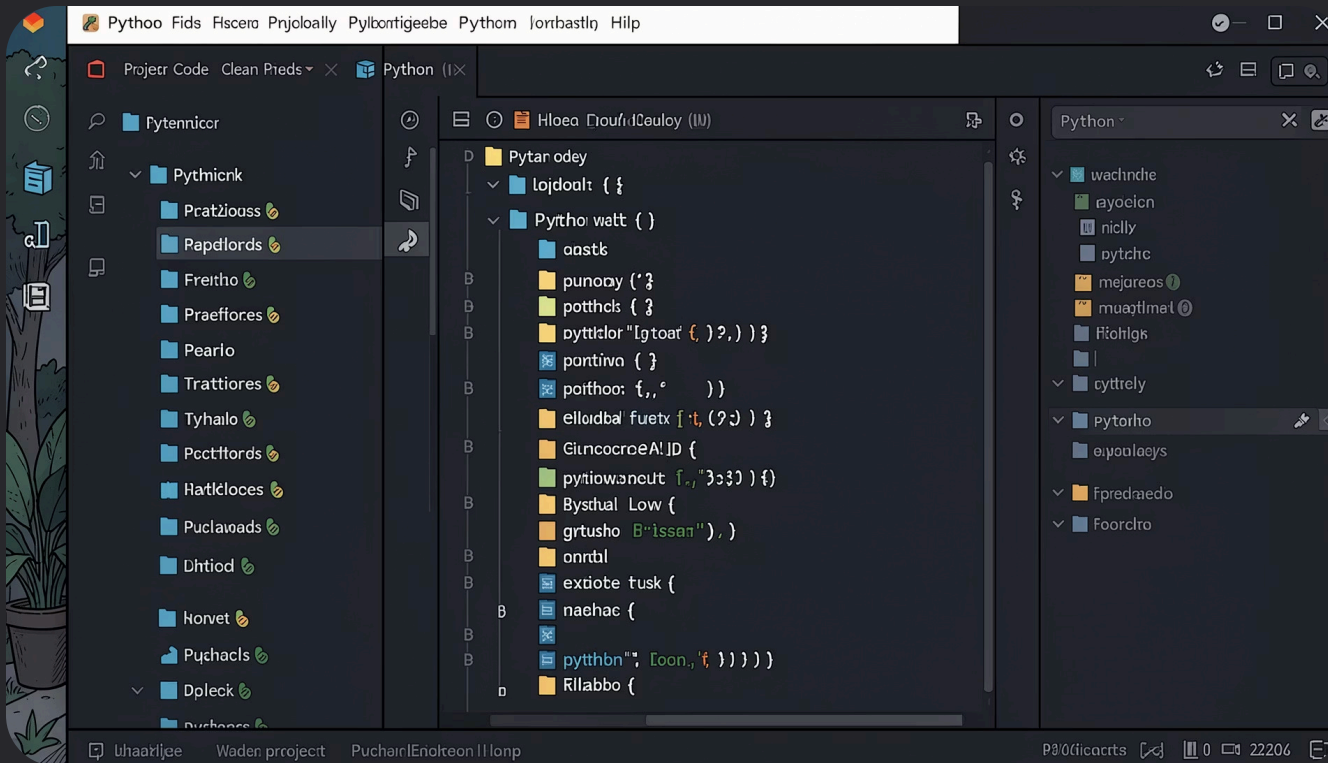
Formatea en HTML y publica.

05

Actualiza historial

Guarda URLs en `sent_articles.json`.

Estructura de Carpetas



```
telegram-ai-news-bot/  
|-- .github/workflows/  
|   |-- check_news.yml  
|-- venv/  
|-- main.py  
|-- test_apis.py  
|-- requirements.txt  
|-- sent_articles.json  
|-- .env  
|-- README.md
```

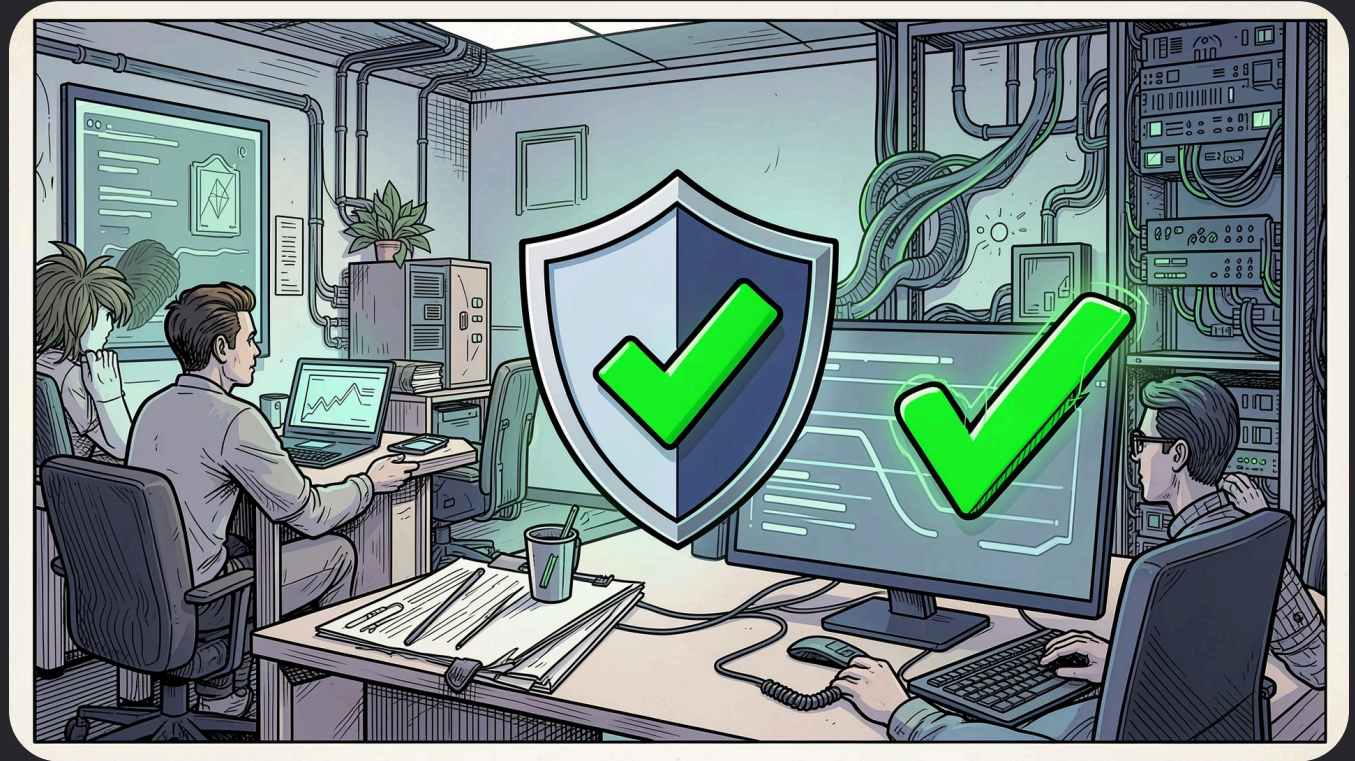
Proyecto modular y legible: el archivo `main.py` concentra toda la lógica del bot, mientras que `.env` almacena las credenciales de forma segura.

Descarga de Feeds y Evasión de Errores SSL

¿Por qué usar requests?

En macOS, Python a veces carece de certificados raíz, lo que causa fallos SSL con urllib. Se usa requests para obtener el contenido y luego se pasa a feedparser.

```
response = requests.get(
    feed_url, timeout=15)
feed = feedparser.parse(
    response.content)
```



Consulta a Gemini 2.5 Flash

Se usa el SDK oficial `google-genai`. El prompt fuerza a Gemini a devolver solo etiquetas HTML compatibles con Telegram (**, _) y a omitir enlaces, ya que el script los añade al final.

- ❏ El modelo **gemini-2.5-flash** ofrece velocidad y calidad para resúmenes técnicos en español.



Envío Resiliente y Filtros Anti-Spam

Respaldo ante fallos (error 429)

Si Gemini falla por saturación, un bloque `try/except` envía un mensaje de contingencia con el título original y el enlace.

Nunca te quedas sin información.

Historial de enviados

Almacena hasta **10.000 URLs** en `sent_articles.json` para evitar duplicados.

Regla anti-inundación

Si detecta más de 10 noticias nuevas de golpe, asume inicialización, marca todas como leídas y solo resume las **3 más recientes**. Ahorro de cuota garantizado.

Configuración: Credenciales

1

Gemini API Key

Ve a **Google AI Studio**, genera una clave gratuita y cópiala.

2

Telegram Bot Token

Chatea con **@BotFather**, ejecuta `/newbot`, asígnale nombre y copia el token (ej: `8610926909:AAFMQ...`).

3

Telegram Chat ID

Añade el bot a tu grupo/canal como administrador o escríbele por privado. Usa **@userinfobot** o **@ShowJsonBot** para obtener tu ID.

Despliegue en la Nube



Crear .env

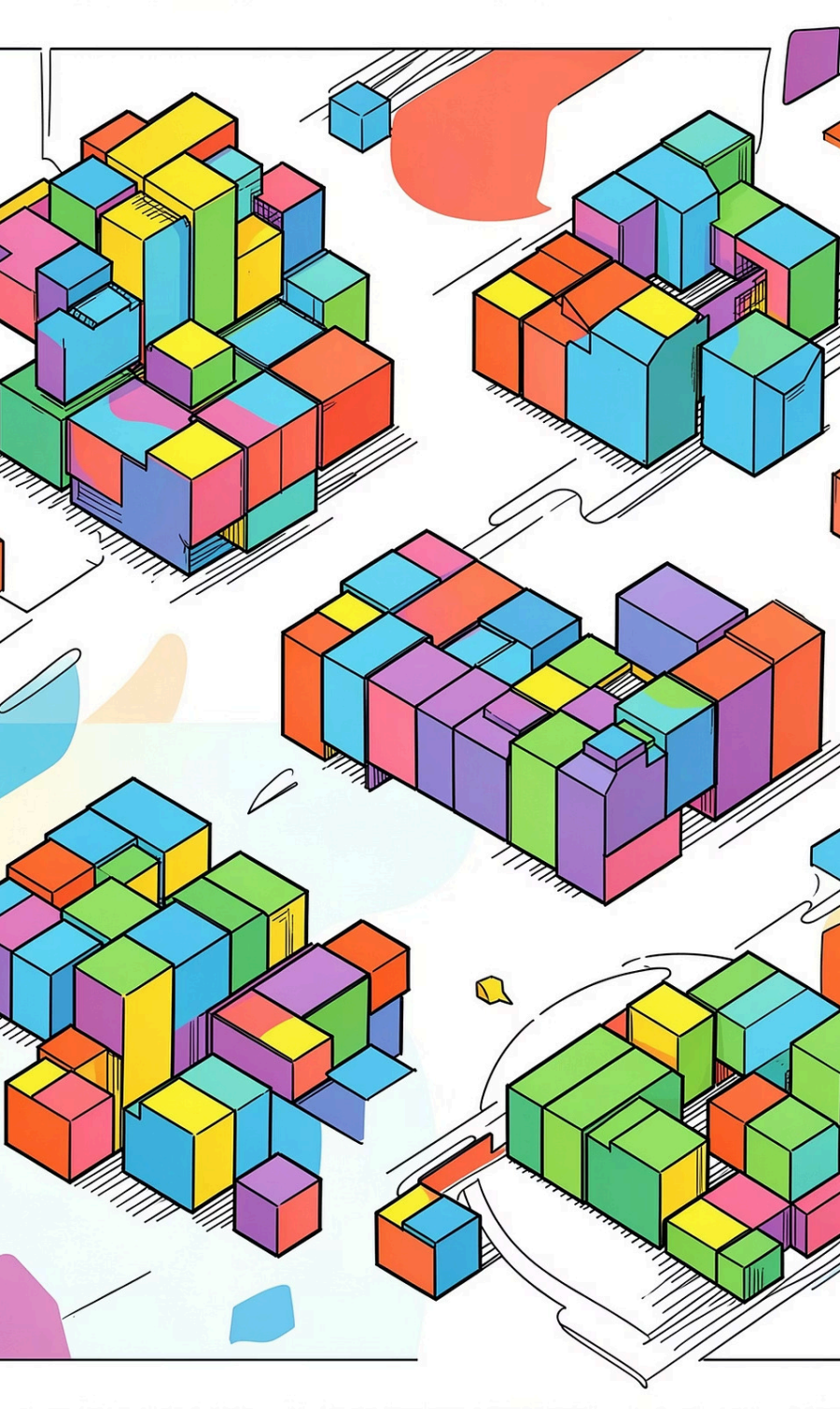
Probar APIs

Push a
GitHub

Añadir
secretos

Permisos
Workflow

Tras subir el código, añade los secretos en Settings → Secrets and variables → Actions y habilita **Read and write permissions** en Workflow permissions para que la Action pueda actualizar el historial de noticias.



Reutilización para Otros Temas

La arquitectura es **completamente modular**. Para crear un bot temático nuevo, solo tres cambios en `main.py`:

A) Cambiar fuentes RSS

Modifica el diccionario `FEEDS` con las URLs de tus sitios favoritos (deportes, finanzas, entretenimiento).

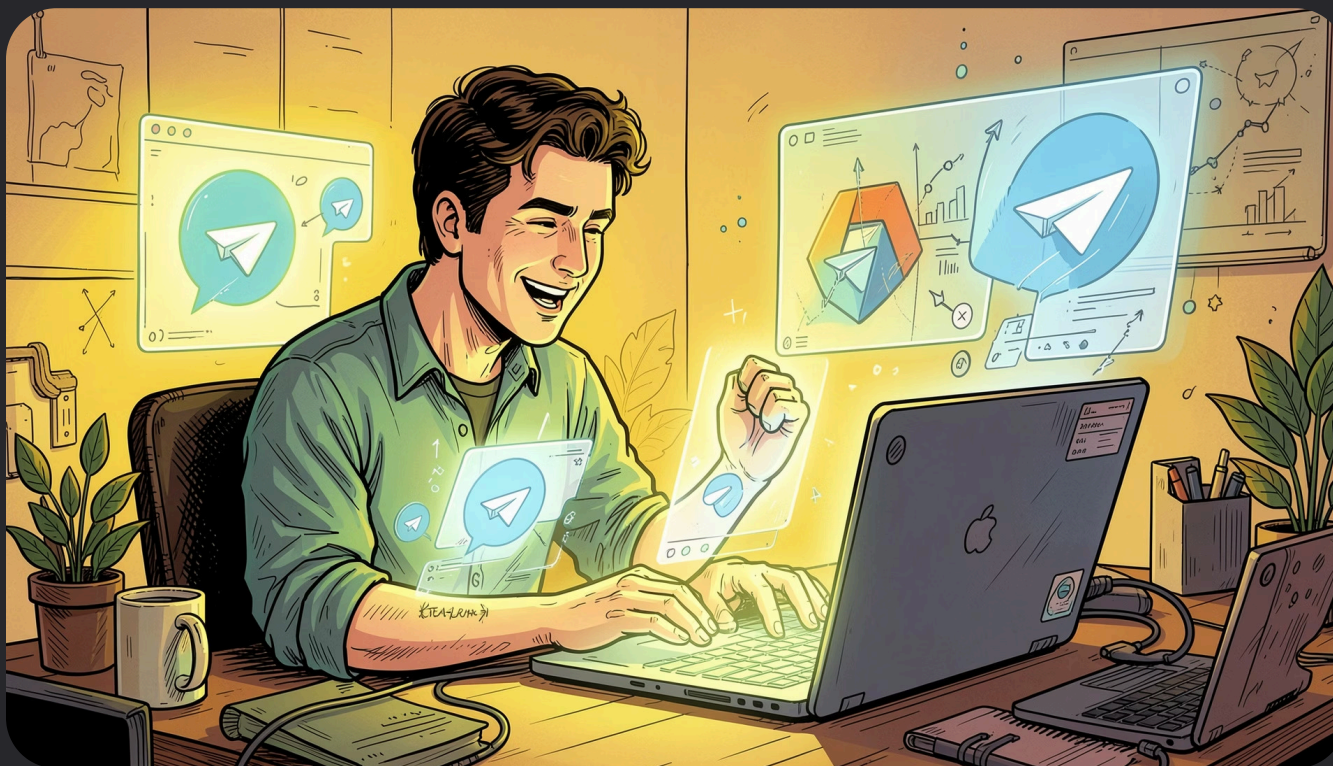
B) Ajustar el prompt

Actualiza las instrucciones de `get_gemini_summary` para que el estilo del resumen coincida con el nuevo tema.

C) Nuevo bot en Telegram

Crea un bot y canal separados en @BotFather, y un repositorio GitHub independiente con sus propios secretos.

Resumen y Próximos Pasos



Lo que has logrado

- Bot serverless y gratuito ejecutándose 24/7
- Resúmenes de IA traducidos al español
- Arquitectura modular reutilizable
- Despliegue automático con GitHub Actions

¡Ahora puedes...

- Clonar el proyecto para otros temas
- Añadir nuevas fuentes RSS
- Personalizar el estilo de los resúmenes

- ✓ Con el mismo código puedes automatizar tantos bots temáticos como desees, todos corriendo gratis e independientemente en la nube.